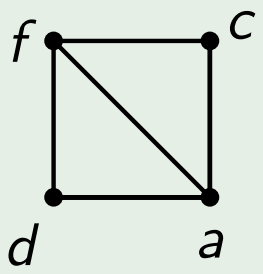
Definición

Un **grafo** $G = (V, E)$ es una estructura matemática que consta de dos conjuntos $V \neq \emptyset$ y E. Los elementos de V se llaman **vértices** o **nodos** y los elementos de E se llaman **aristas**. Cada arista tiene un conjunto de uno o más vértices asociados que se llaman **puntos extremos**.

Ejemplo



$V = \{d, a, f, c\}$
$E = \{da, df, fc, ca, fa\}$. La arista da tiene como puntos extremos al vértice a y al vértice d, decimos que la arista es incidente en a y d, y que a y d son vértices adyacentes.

Definición

Una **arista propia** aquella que une dos vértices distintos.

Definición

Un **lazo** es una arista cuyos puntos extremos son coincidentes.

Definición

Una **multiarista** es la colección de dos o más aristas que tienen los mismos puntos extremos.

Definición

Un grafo es **simple** si no tiene lazos ni multiaristas.

Definición

Un grafo $G = (V, E)$ es un **multigrafo** si existen $a, b \in V$ con dos o más aristas incidentes en a y b.

Ejemplo:

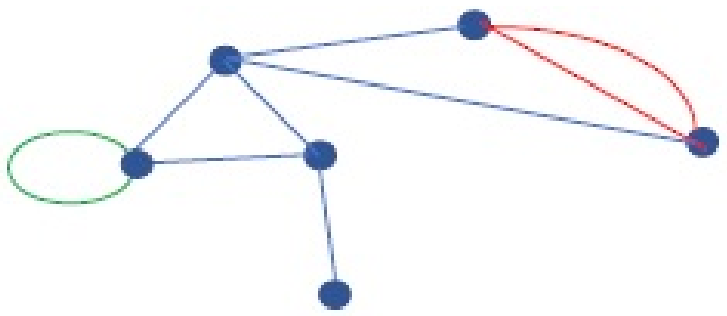
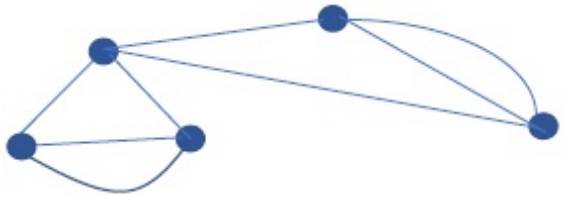


Figura 1: Lazo, Multiarista

Ejemplo:

(a) Multigrafo



(b) Grafo simple

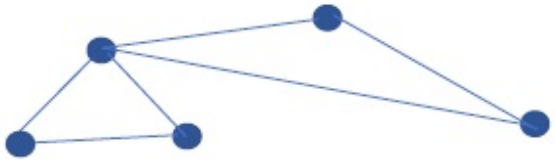


Figura 2

Definición

Un **grafo trivial** es aquel tal que $V = 1$ y $E = \emptyset$

Definición

Un grafo dirigido o **digrafo** es aquel que tiene todas sus aristas dirigidas.

Figura 3: Arista dirigida (a, b)

Definición

Un grafo $G = (V, E)$ es un **multigrafo dirigido** si existen $a, b \in V$ con dos o más aristas de la forma (a, b).

Definición

Un digrafo es **simple** si no tiene multiaristas ni lazos.

(a) Digrafo simple (b) Multidigrafo

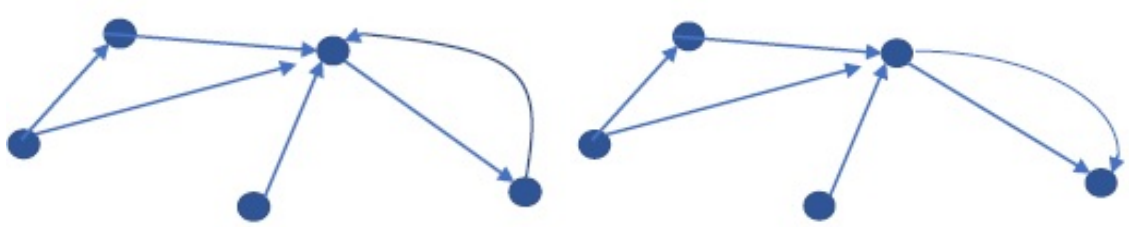


Figura 4

Definición

El **grafo subyacente** de un digrafo es un grafo al que se le borraron las direcciones en las aristas.

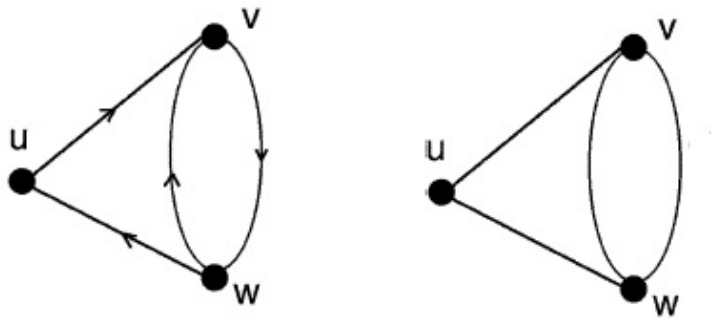


Figura 5: Un digrafo y su grafo subyacente

Definición

El **grado** de un vértice en un grafo G, denotado $g(v)$, es el número de aristas propias incidentes en v más el doble del número de lazos en v.
En un digrafo se define **grado de salida** de un vértice v, $g_s(v)$, al número de aristas cuya cola está en v más el número de lazos y el **grado de entrada** de un vértice v, $g_e(v)$, al número de aristas cuya cabeza está en v más el número de lazos.

Definición

La **secuencia de grados** de un grafo es la sucesión de grados ordenada en forma no decreciente.

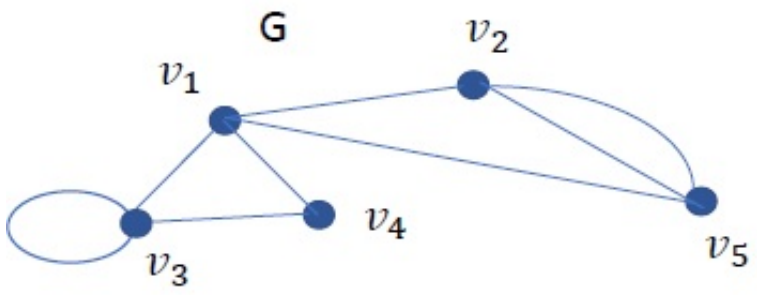


Figura 6: $g(v_1) = 4$; $g(v_2) = 3$; $g(v_3) = 4$; $g(v_4) = 2$; $g(v_5) = 3$; secuencia de grados: 23344

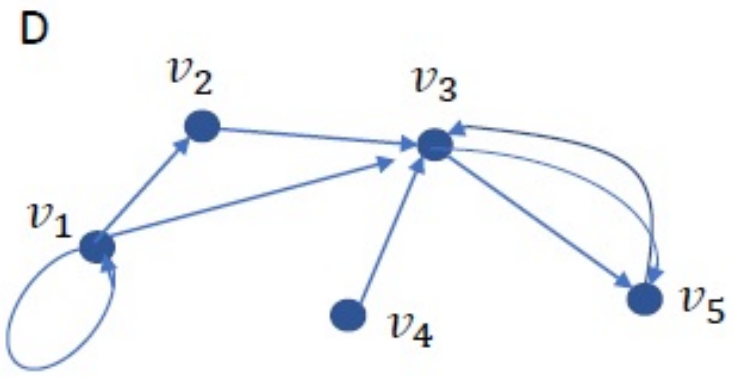


Figura 7: $g_e(v_1) = 1$; $g_e(v_2) = 1$; $g_e(v_3) = 4$; $g_e(v_4) = 0$; $g_e(v_5) = 2$; $g_s(v_1) = 3$; $g_s(v_2) = 1$; $g_s(v_3) = 2$; $g_s(v_4) = 1$; $g_s(v_5) = 1$

Observación:

Aunque la secuencia de grados para un grafo es única, dos grafos estructuralmente distintos pueden tener secuencias idénticas.

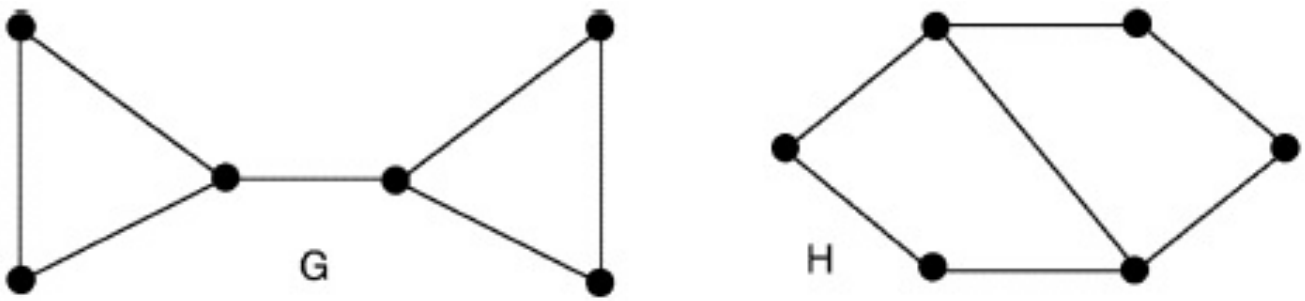


Figura 8: Dos grafos con secuencia de grados: 222233

Teorema (de Euler de la suma de grados)

Sea el grafo $G = (V, E)$, sean $v_i \in V$ los vértices del grafo G, y $n = \#(V)$ entonces

$$\sum_{i=1}^{n} g(vi) = 2\#(E)$$

Dem: Cada arista contribuye en 1 al grado de cada uno de sus extremos, a no ser que sea un lazo, en cuyo caso contribuye en 2 al grado de su único extremo. Por lo tanto, cada arista contribuye en 2 a la suma de los grados de todos los vértices.

Corolario

La cantidad de vértices de grado impar es par.

Dem: Sea el grafo $G = (V, E)$ donde la cantidad de vértices de G es n. Supongamos que hay $2k + 1 \leq n$ vértices de grado impar, entonces $\sum_{i=1}^{2k+1} g(vi) + \sum_{i=2k+2}^{n} g(v_i) = 2\#(E)$
La suma impar de números impares es impar, la suma de números pares es par, la suma de un número impar más uno par da impar. Absurdo.

Teorema

En un Digrafo, $D = (V, E)$, la suma de los grados de entrada (o de salida) de los vértices es igual a la cantidad de aristas del digrafo.

Dem: Cada arista en E que tiene un nodo de inicio y un nodo de fin, se suma 1 al grado de salida del nodo inicial y se suma 1 al grado de llegada del nodo final.

Familias de Grafos

Definición

Un **grafo completo** es un grafo simple tal que todo par de vértices está unido por una arista. Un grafo completo de n vértices se denota K_n.

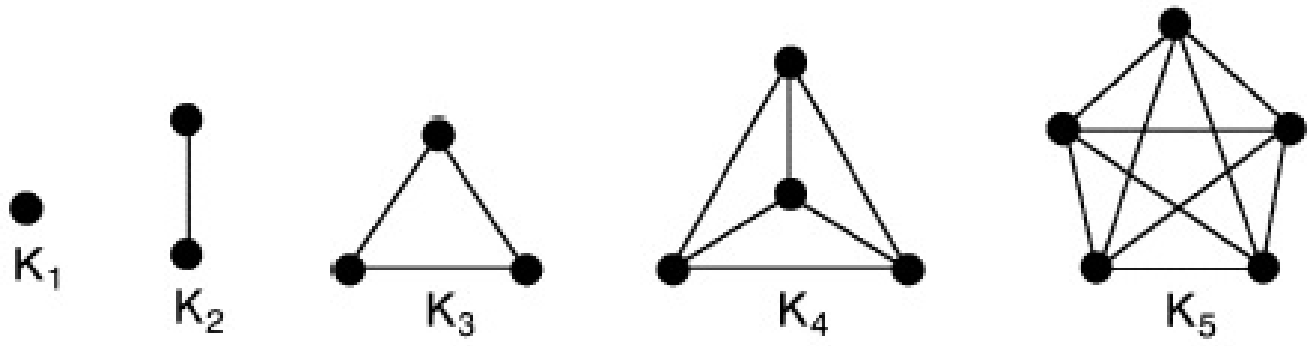


Figura 9: Los primeros 5 grafos completos.

Definición

Un **grafo bipartito**, $G = (V, E)$ es aquel cuyo conjunto de vértices V puede ser particionado en dos conjuntos V_1, V_2, tal que cada arista de G tiene un extremo en V_1 y un extremo en V_2. El par V_1, V_2 se llama *bipartición* (de vértices) de G.

Si cada vértice de V_1 está unido con todos los vértices de V_2, se tiene un **grafo bipartito completo**. En este caso, si $\#(V_1) = m$ y $\#(V_2) = n$ se denota $K_{m;n}$

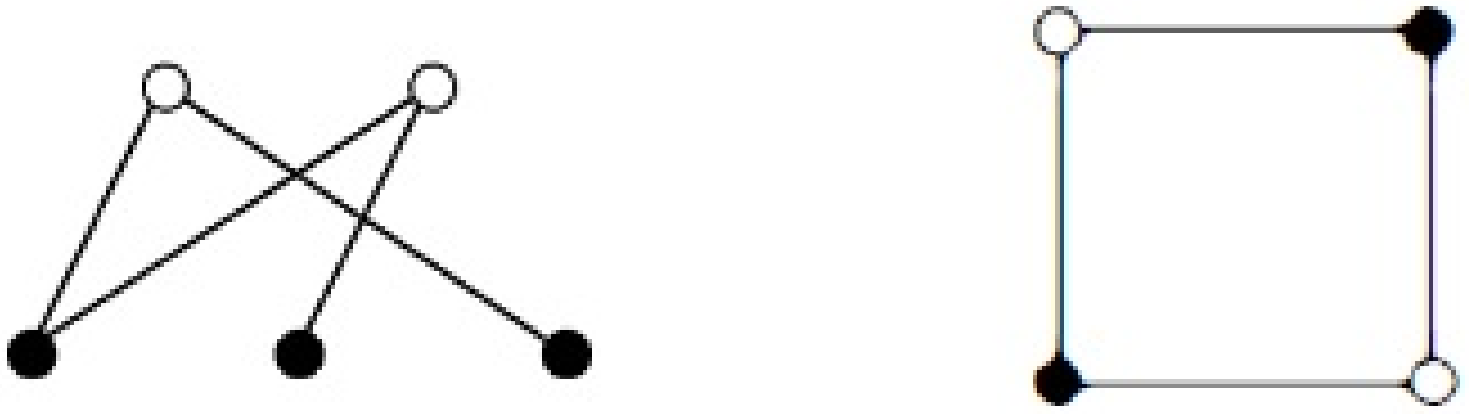


Figura 10: Dos grafos bipartitos

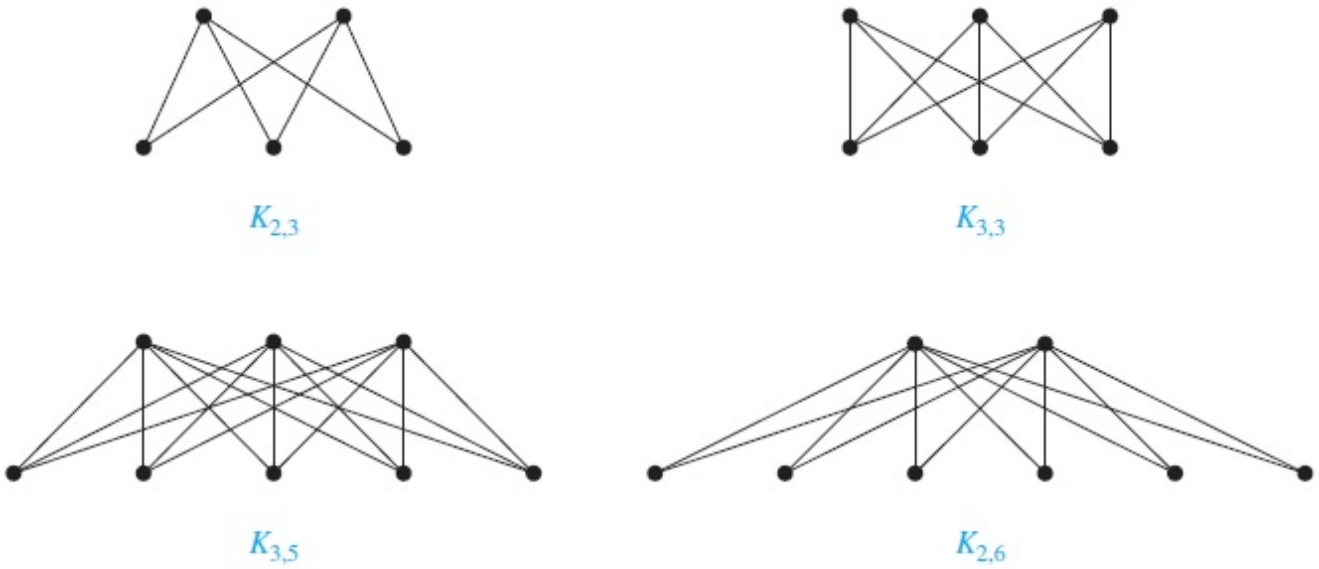


Figura 11: Algunos grafos bipartitos completos

Observación:

1. Para que un grafo sea bipartito debe existir una partición que no es lo mismo que decir cualquier partición.
2. La cantidad mínima de vértices de un grafo bipartito es 2.
3. Un grafo bipartito no puede tener lazos.

Definición

Un **ciclo**, C_n, $n \geq 3$ consiste en n vértices $v_1, v_2, ..., v_n$ y aristas $\{v_1, v_2\}$, $\{v_2, v_3\}$,...,$\{v_{n-1}, v_n\}$ y $\{v_n, v_1\}$.

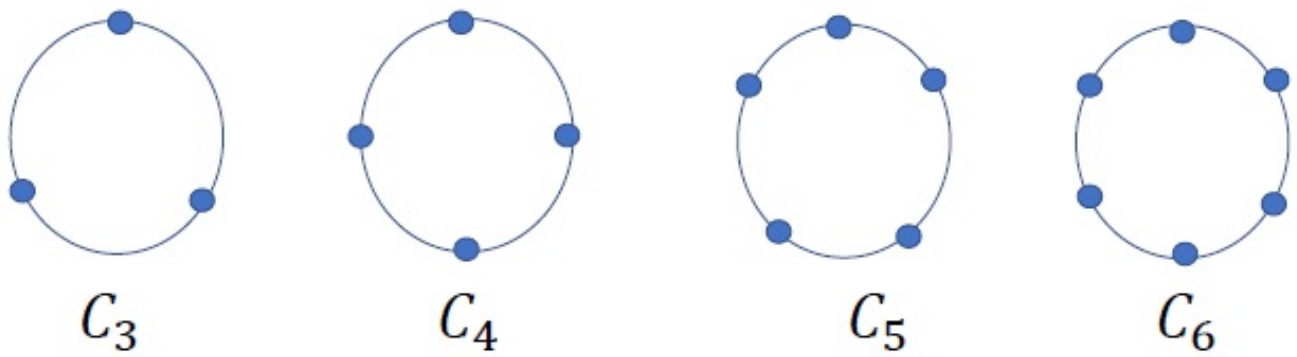


Figura 12: Los ciclos C_3, C_4, C_5 y C_6

Definición

Un grafo **regular** es aquel cuyos vértices tienen el mismo grado. Se llama k-regular si todos los vértices tienen grado k.

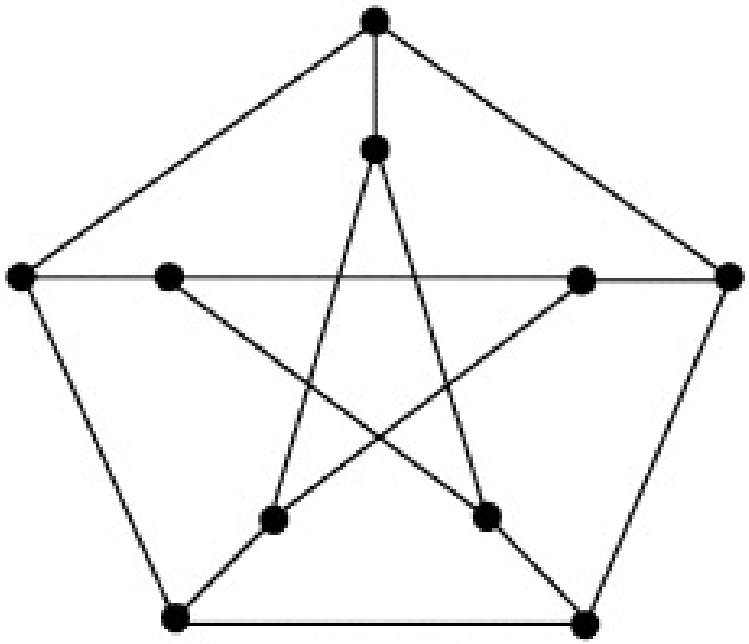


Figura 13: El **grafo de Petersen** es 3-regular.

Definición

Un grafo **camino (path)**, es un grafo simple con $\#(V) = \#(E) + 1$ que puede ser dibujado de manera tal que su vértices y aristas estén en una línea recta. Un grafo camino con n vértices se denota P_n.

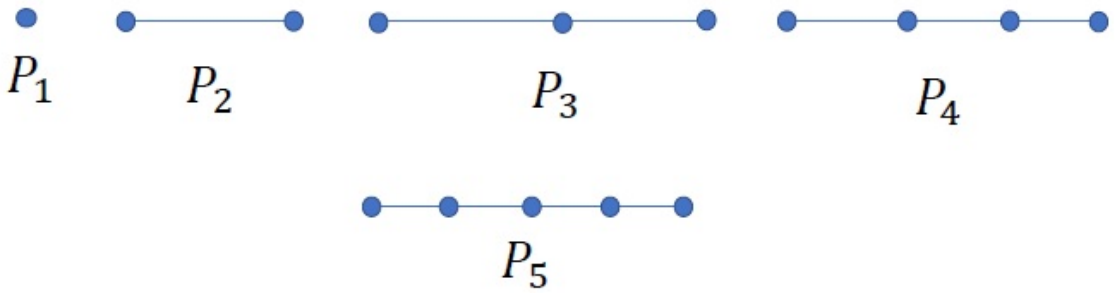


Figura 14: Los grafos P_1, P_2, P_3, P_4, P_5

Definición

El grafo **hipercubo,** Q_n es el grafo n-regular cuyos vértices es el conjunto de bits de longitud n, y tal que dos vértices son adyacentes sí y sólo sí difieren en exactamente un bit.

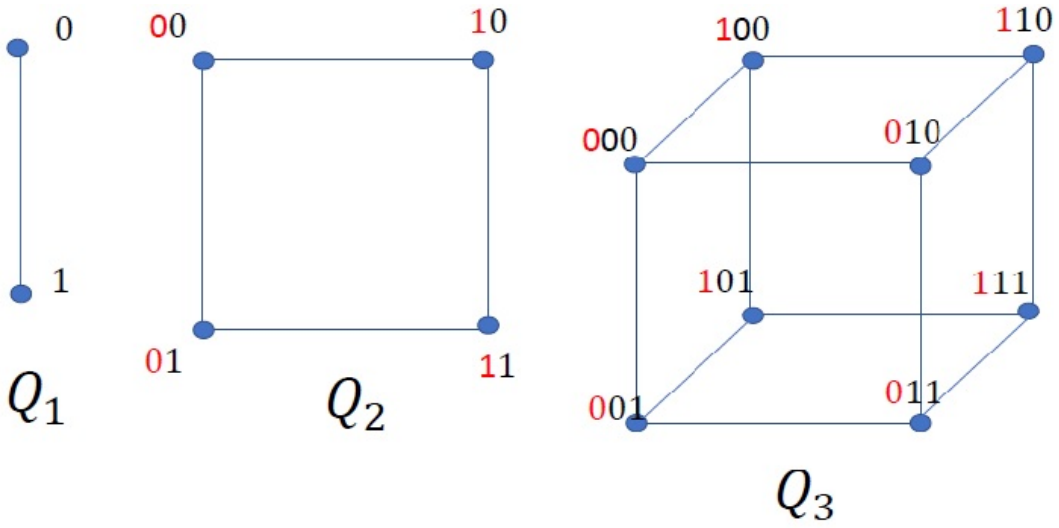
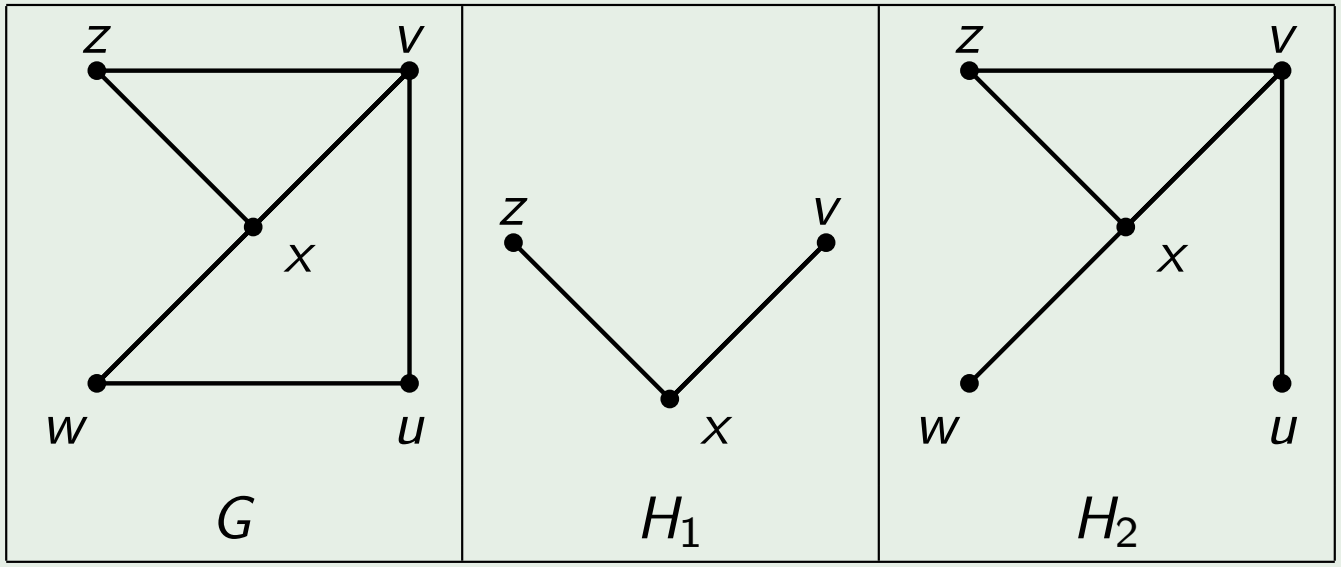


Figura 15: Los hipercubos son n-regulares y bipartitos

Definición

Un **subgrafo** de un grafo G (dirigido o no) es un grafo H, que cumple que $V_H \subset V_G$ y $E_H \subset E_G$.

Ejemplo



Cuadro 1: Un grafo G y dos subgrafos (propios), H_1 y H_2

Definición

H es un **subgrafo recubridor** de G si $V_G = V_H$.

Ejemplo

En la figura anterior: H_2 es un subgrafo recubridor de G pero H_1, no.

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo (dirigido o no). Si $\emptyset \neq U \subset V$, el **subgrafo de** G **inducido por** U es el subgrafo cuyo conjunto de vértices es U y que contiene todas las aristas de G de la forma:

1. (x, y) para $x, y \in U$ si es dirigido.
2. $\{x, y\}$ para $x, y \in U$ si es no dirigido.

Notación: $G(U) =< U >$

Ejemplo:

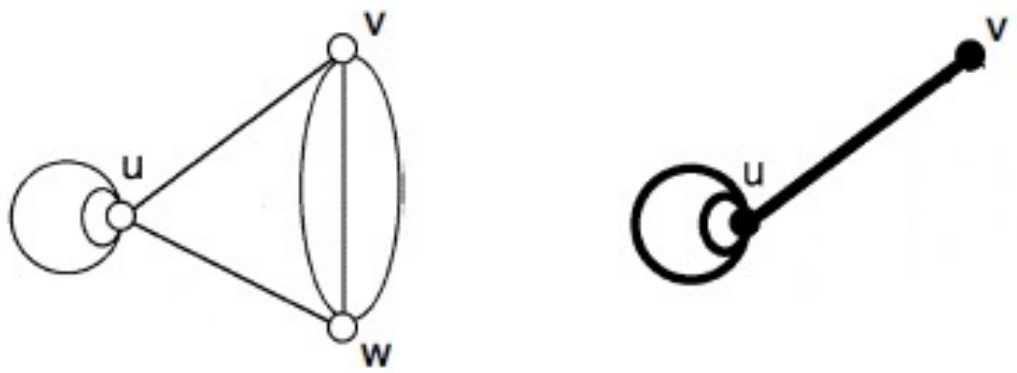


Figura 16: Un subgrafo inducido por el conjunto $U = \{u, v\}$

Algunas operaciones con grafos

Definición

Si v es un vértice de un grafo (dirigido o no) G, entonces $G - v$ es el subgrafo inducido por el conjunto de vértices $V_G - \{v\}$. En general, el resultado de borrar iterativamente todos los vértices de $U \subset V_G$ se denota $G - U$.

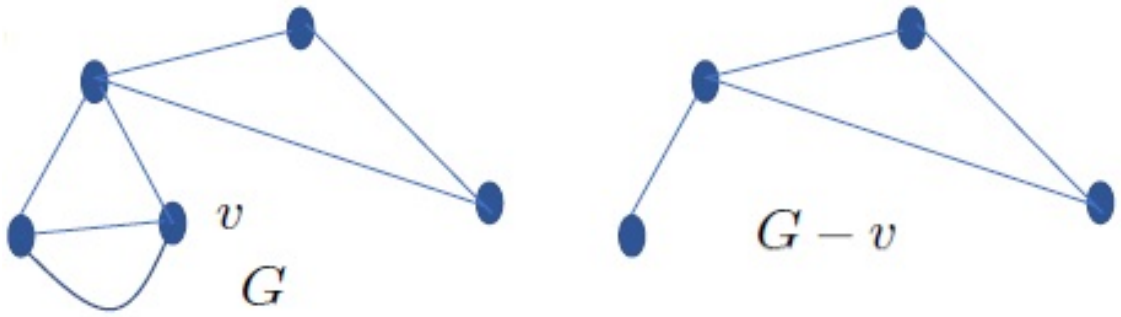


Figura 17: El resultado de **borrar el vértice** v del grafo G

Definición

Si e es una arista del grafo (dirigido o no) G, entonces $G - e$ es el subgrafo cuyo conjunto de aristas es $E_G - \{e\}$ y el conjunto de vértices es V_G.

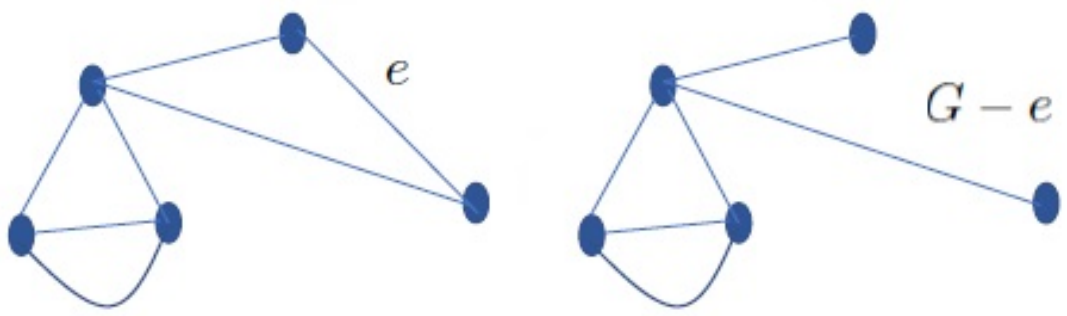


Figura 18: El resultado de **borrar la arista** e del grafo G

Definición

Agregar un vértice v a un grafo G, donde v no pertenece a V_G significa crear un supergrafo denotado $G \cup \{v\}$ donde el conjunto de vértices es $V_G \cup \{v\}$ y el conjunto de aristas es E_G.

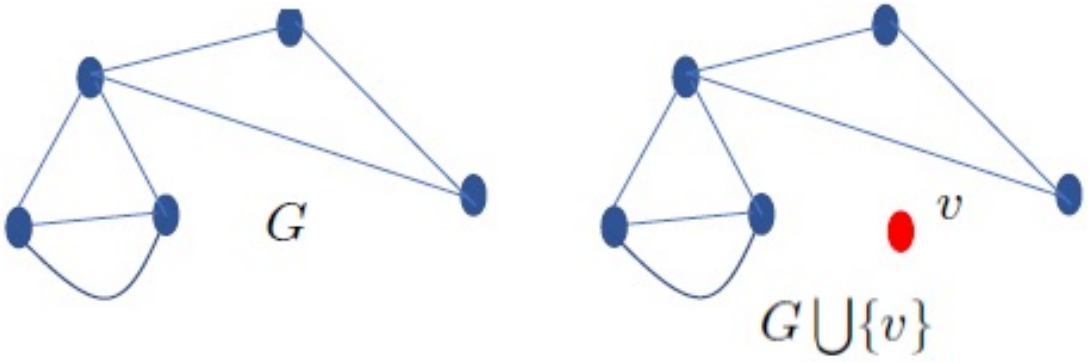


Figura 19: El resultado de **agregar el vértice** v del grafo G

Definición

Agregar una arista e entre dos vértices v y u del grafo G significa crear un supergrafo denotado $G \cup \{e\}$ donde el conjunto de vértices es V_G y el conjunto de aristas es $E_G \cup \{e\}$.

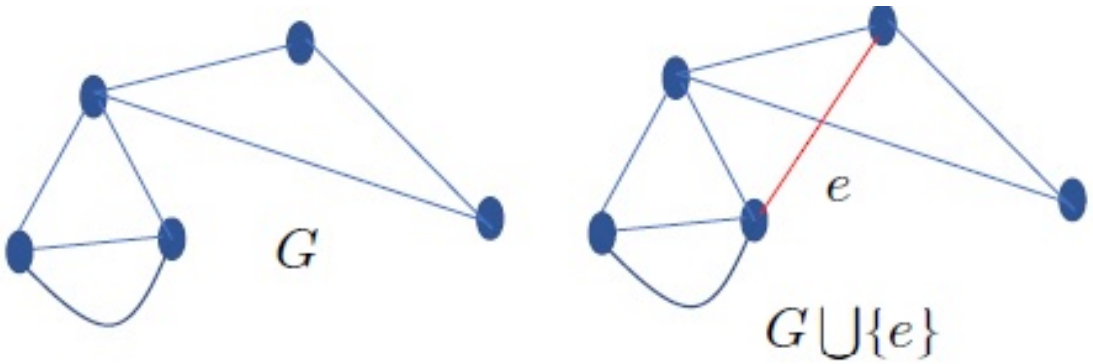


Figura 20: El resultado de **agregar la arista** e del grafo G

Definición

Sean G y H dos grafos. **Sumando G y H** se obtiene $V_{G+H} = V_G \cup V_H$ y $E_{G+H} = E_G \cup E_H \cup \{e = \{u; v\} : u \in V_G; v \in V_H\}$.

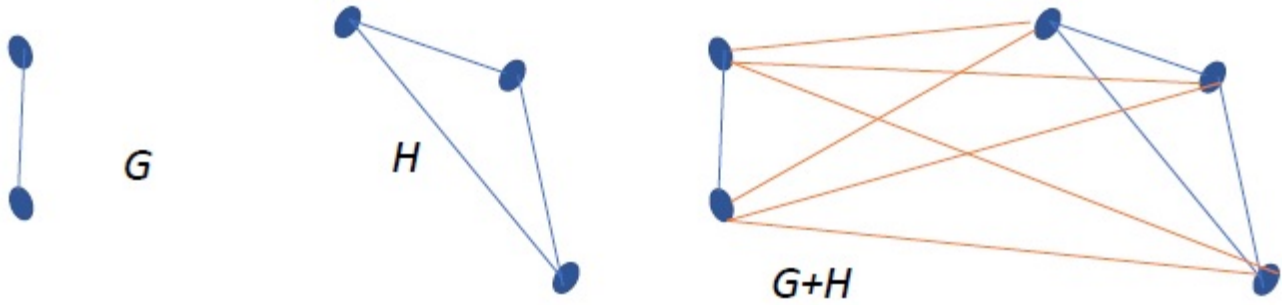


Figura 21: $G + H$

Ejemplo: **Grafo rueda** W_n

Agregando un vértice a C_{n-1}, $n \geq 4$ se obtiene el grafo rueda.

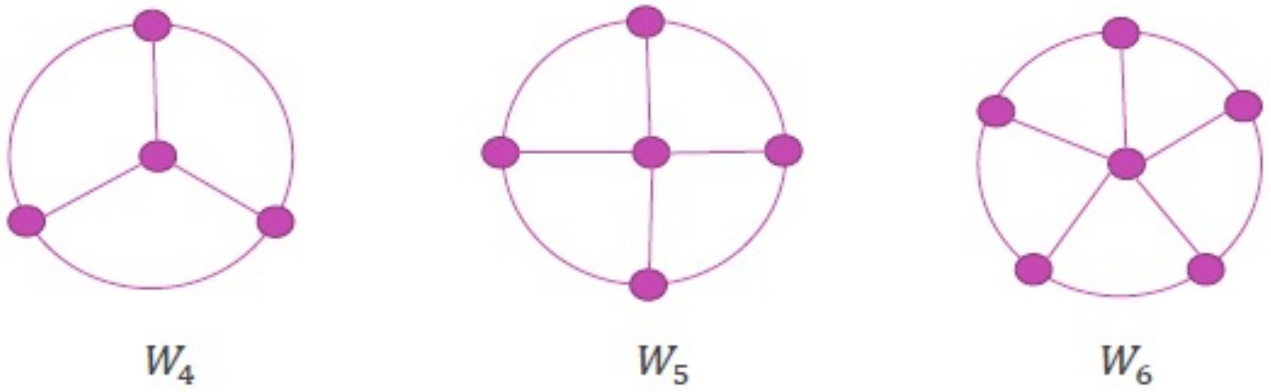


Figura 22: Algunos grafos rueda

Definición

El **complemento** de G (grafo simple no dirigido), que se denota $\bar{G}$ o G^c es el subgrafo de K_n formado por los n vértices de G y todas las aristas que no están en G.

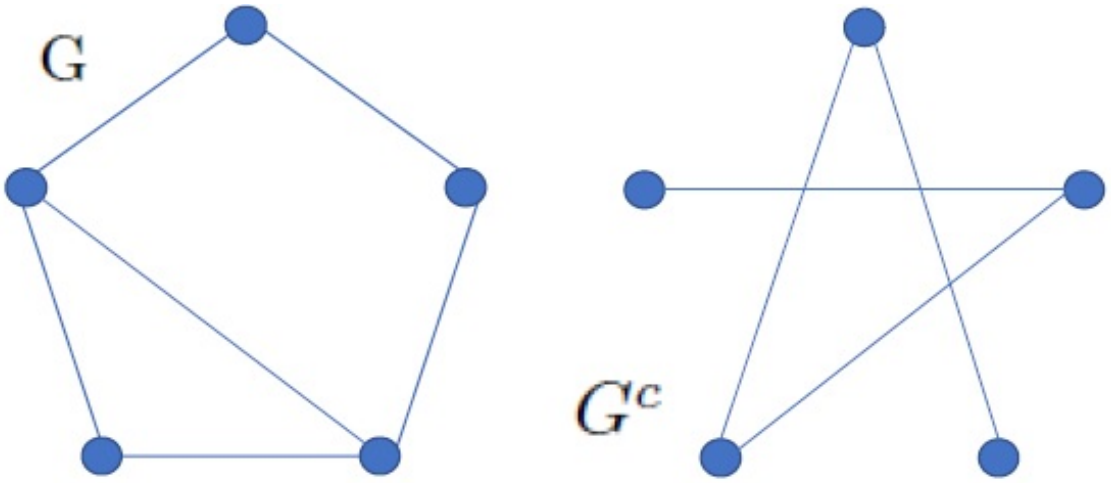


Figura 23: Un grafo G y su complemento

Definición

Sean $G_1 = (V_1; E_1)$ y $G_2 = (V_2; E_2)$ dos grafos simples no dirigidos, una función $f : V_1 \longrightarrow V_2$ es un **isomorfismo de grafos** si:

1. f es biyectiva.
2. $\forall a; b \in V_1$, $\{a, b\} \in E_1 \Leftrightarrow \{f(a), f(b)\} \in E_2$.

Cuando existe dicha función G_1 y G_2 son grafos isomorfos.
Notación: $G_1 \cong G_2$. Cada clase de equivalencia se llama **tipo de isomorfismo**.

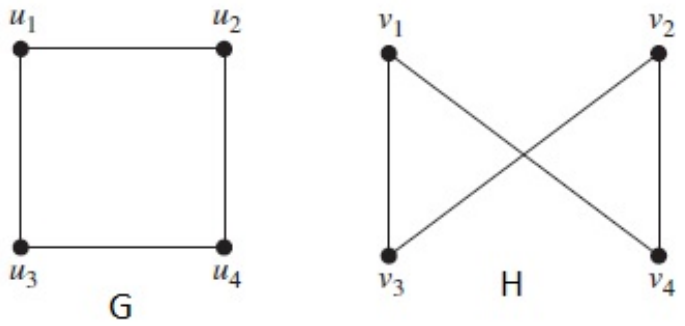


Figura 24: $G \cong H$

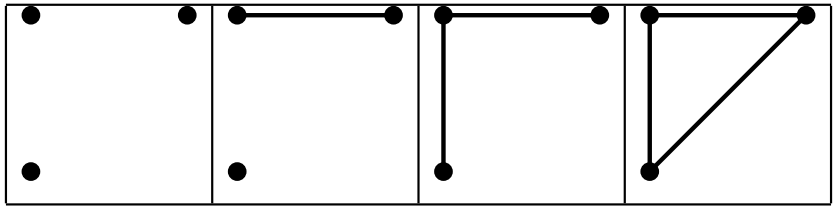
Definimos $f(u_1) = v_1$, $f(u_2) = v_4$, $f(u_3) = v_3$ y $f(u_4) = v_2$. Así, f es biyectiva.

Para ver que preserva adyacencias, notemos que los vértices adyacentes en G son u_1 y u_2, u_1 y u_3, u_2 y u_4, y u_3 y u_4, y cada uno de los pares $f(u_1) = v_1$ y $f(u_2) = v_4$, $f(u_1) = v_1$ y $f(u_3) = v_3$, $f(u_2) = v_4$ y $f(u_4) = v_2$, y $f(u_3) = v_3$ y $f(u_4) = v_2$ consisten en pares de vértices adyacentes en H.

Observación:

1. Algunas de las propiedades que se conservan por isomorfismo de grafos son: el número de vértices, el número de aristas, los grados de los vértices y la secuencia de grados. No obstante, si todos estas propiedades son iguales, no implica necesariamente que los dos grafos sean isomorfos.
2. La relación de isomorfismo de grafos es de equivalencia.

Ejemplo: Dar todas las clases de isomorfismo de un grafo simple de 3 vértices.



Cuadro 2: Las 4 tipos de isomorfismos para un grafo simple de 3 vértices

Ejemplo:

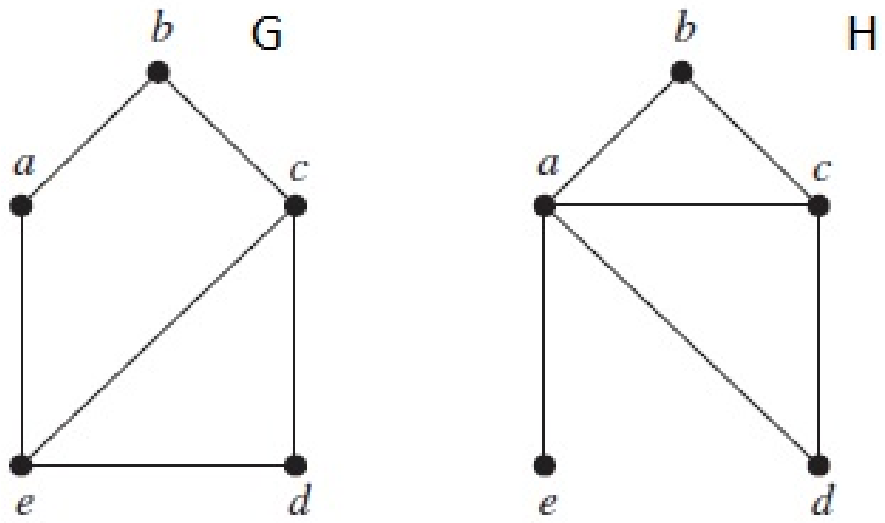


Figura 25: G y H no son isomorfos. H tiene un vértice de grado uno, mientras que G no tiene ninguno de grado uno.

Ejemplo:

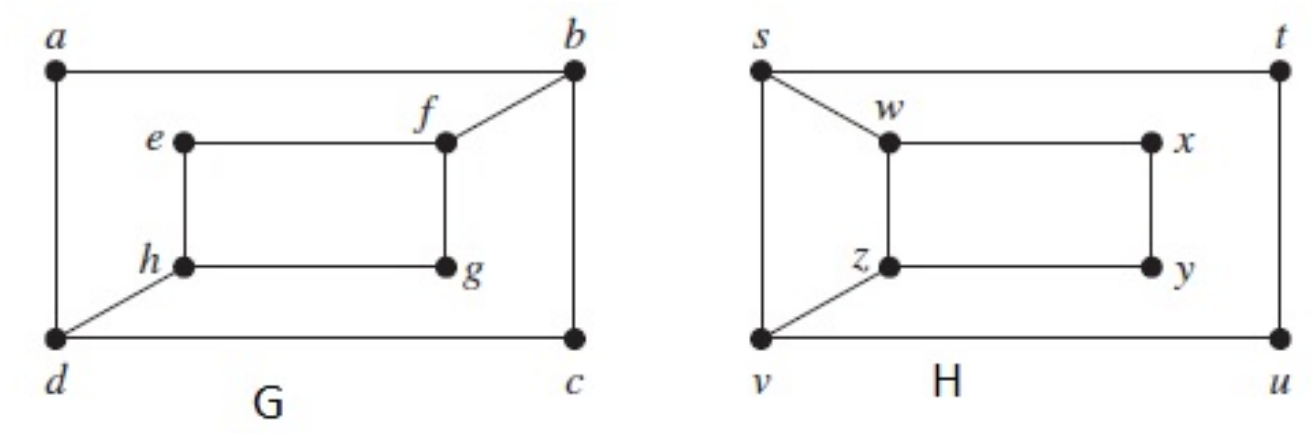


Figura 26: $G \ncong H$

Notemos que $a \in G$, tiene grado 2. entonces debería corresponderse con t, u, x o y en H, ya que son los vértices de grado 2 en H. Pero, cada uno de esto vértices en H son adyacentes a otro vértice de grado 2, lo que no se cumple en G. Entonces los grafos no son isomorfos.

Representación matricial

Definición

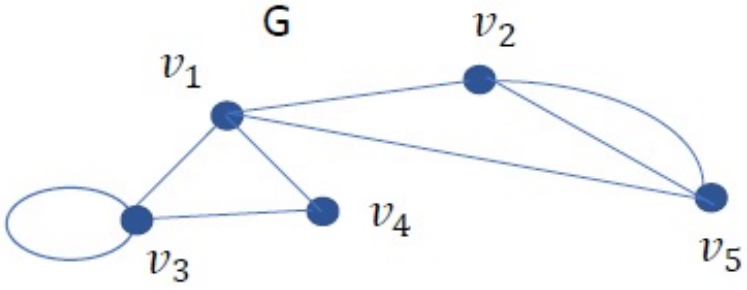
La **matriz de adyacencia** de un grafo G es la matriz A_G cuyas filas y columnas son indexadas por algún orden de V_G, tal que:

$$A_G[u;v] = \begin{cases} \text{la cantidad de aristas entre ellos} & \text{si} \quad u \neq v; \\ \text{la cantidad de lazos} & \text{si} \quad v = u. \end{cases}$$

Si es un digrafo:

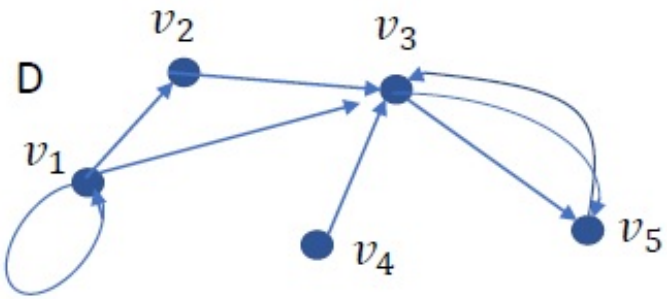
$$A_D[u;v] = \begin{cases} \text{la cantidad de aristas desde u hasta v} & \text{si} \quad u \neq v; \\ \text{la cantidad de lazos} & \text{si} \quad v = u. \end{cases}$$

Ejemplo:



$$A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 27: Un grafo y su matriz de adyacencia



$$A_D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 28: Un digrafo y su matriz de adyacencia.

Propiedades de la matriz de adyacencia

1. Si A_G es la matriz de adyacencia de G, entonces $A_G^k[i,j]$ es la cantidad de caminos distintos de longitud k entre i y j.
2. A_G es simétrica, si G es no dirigido.
3. $g_s(x_i) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$, $x_i \in V_D$ y $g_e(x_i) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}$, $x_i \in V_D$.
4. Si A_D es la matriz de adyacencia del digrafo D, entonces $A_D^k[i,j]$ es la cantidad de caminos dirigidos de longitud k entre i y j.
5. Sean G y H dos grafos: $G \cong H \Leftrightarrow A_G = PA_HP^t$, siendo P una matriz de permutaciones.

Ejemplo: Cuántos caminos de longitud 4 hay entre los vértices a y d de grafo G?

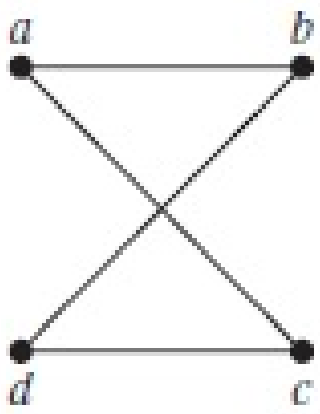
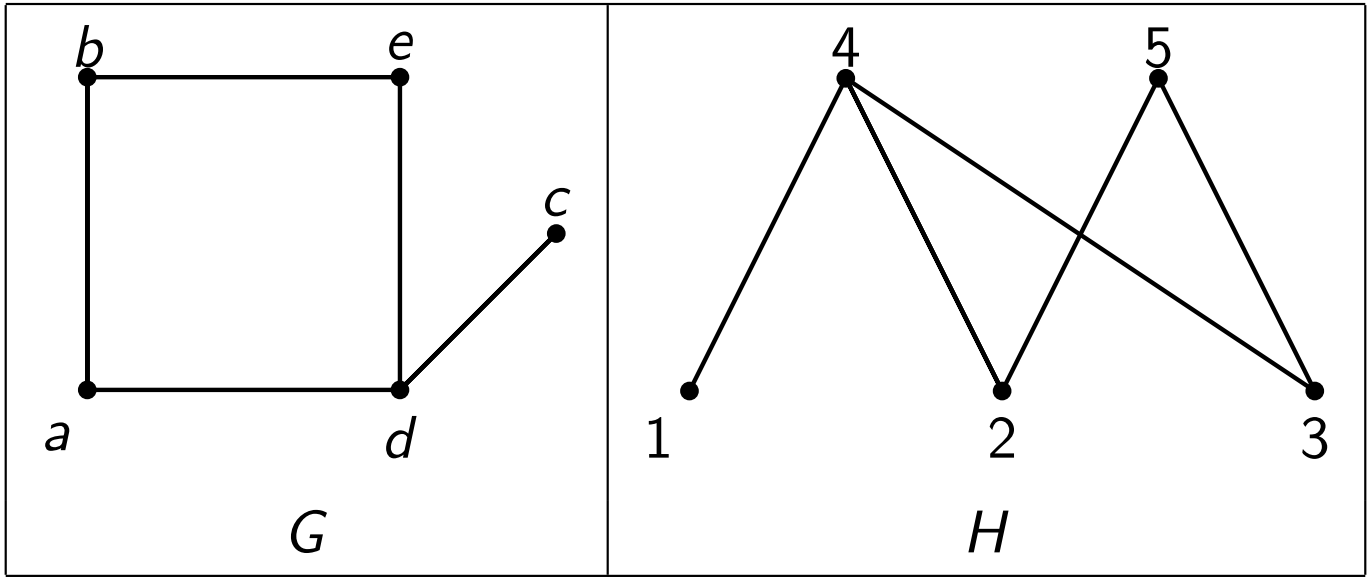


Figura 29: G

La matriz de adyacencia de G es $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ Así, el número de caminos de longitud 4 desde a hasta d está en el lugar 14 de A_G^4: $A_G^4 = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ Hay exactamente 8 caminos de longitud 4 entre ese par de vértices: ababd; abacd; abdbd; abdcd; acabd; acacd; acdbd; y acdcd.

Ejemplo: Analizar si los siguientes grafos son isomorfos.



Cuadro 3: Dos grafos isomorfos

Definimos la función: $f : V_G \longrightarrow V_H$, por $f(a) = 3, f(b) = 5, f(c) = 1$, $f(d) = 4, f(e) = 2$. Verificar que f es biyectiva. Para ver que preserva adyacencias, hallamos la matriz de adyacencia de G:

$$A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y la matriz de H, etiquetada según las imágenes correspondientes a los vértices en G:

$$A_H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $A_g = A_H$, f preserva adyacencias y se sigue que $G \cong H$.

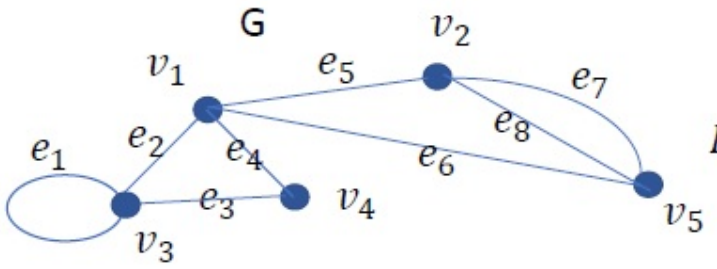
Definición

La **matriz de incidencia** de un grafo G es la matriz I_G cuyas filas y columnas son indexadas por algún orden de V_G y E_G respectivamente, tal que: $I_G[v;e] = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad \text{v no es un extremo de } e\ ; \\ 1 & \text{si} \quad \text{v es un extremo de e;} \\ 2 & \text{si} \quad \text{e es un lazo en v.} \end{cases}$

Si es un digrafo:

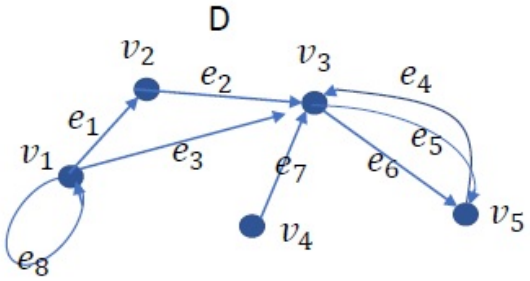
$$I_D[v;e] = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad \text{v no es un extremo de e;} \\ 1 & \text{si} \quad \text{v es la cabeza de e;} \\ -1 & \text{si} \quad \text{v es la cola de e;} \\ 2 & \text{si} \quad \text{e es un lazo de v.} \end{cases}$$

Ejemplo:



$$I_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 30: Un grafo y su matriz de incidencia. El lugar 43 indica que v_4 es un extremo de la arista e_3



$$I_D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & \boxed{-1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 31: Un digrafo y su matriz de incidencia. El lugar 36 indica que v_3 es la cola de la arista e_6

Propiedades de la matriz de incidencia

1. $g(x_i) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$, $x_i \in V_G$.
2. $2 = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}$, si G es un grafo no dirigido.